Compatibilidad con S3 en ONTAP 9

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

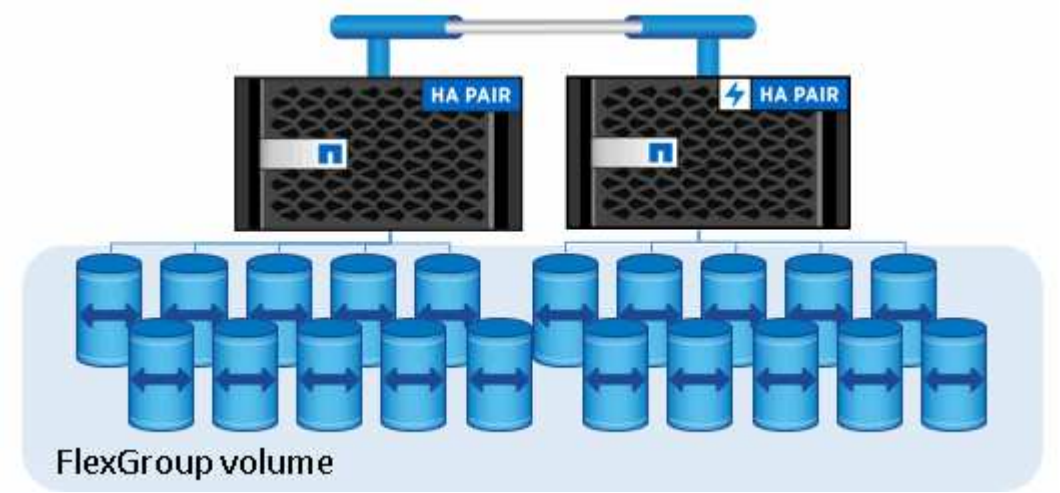
Tabla de contenidos

Compatibilidad con S3 en ONTAP 9 1
Arquitectura y casos prácticos de ONTAP S3 1
Compatibilidad de versiones de ONTAP para el almacenamiento de objetos S3 3
Acciones compatibles con ONTAP S3 3
Interoperabilidad de ONTAP S3 6
Soluciones de terceros validadas con ONTAP S3 7

Compatibilidad con S3 en ONTAP 9

Arquitectura y casos prácticos de ONTAP S3

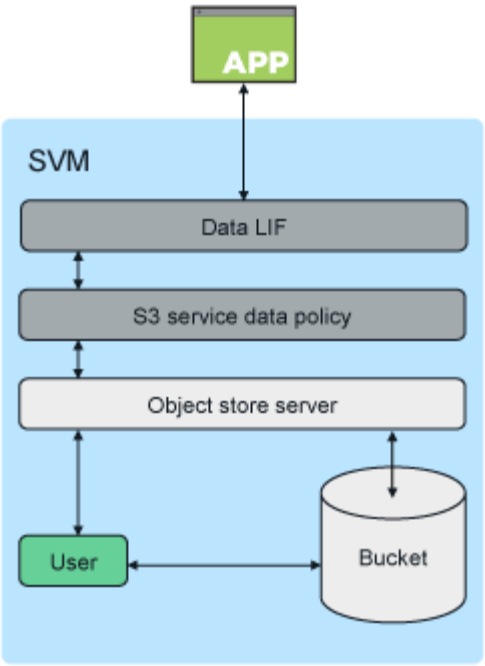
En ONTAP, la arquitectura subyacente para un bloque es un volumen FlexGroup, un espacio de nombres único que está compuesto por varios volúmenes constituyentes, pero que se gestiona como un único volumen.



Los bloques solo están limitados por los máximos físicos del hardware subyacente, los máximos arquitectónicos podrían ser mayores. Los bloques pueden aprovechar el tamaño elástico de FlexGroup para hacer crecer automáticamente un componente de un volumen FlexGroup si se está quedando sin espacio. Existe un límite de 1000 bloques por volumen de FlexGroup, o 1/3 de la capacidad del volumen de FlexGroup (para hacer frente al crecimiento de datos en bloques).

No se permite acceso al protocolo NAS o SAN al volumen FlexGroup que contiene bloques S3.

El acceso al bloque se proporciona a través de usuarios autorizados y aplicaciones cliente.



Existen tres casos prácticos principales para el acceso de clientes a los servicios ONTAP S3:

- Para sistemas ONTAP que utilizan ONTAP S3 como nivel de capacidad de FabricPool remota (cloud)

  El servidor y el bloque de S3 que contienen el nivel de capacidad (para datos *fríos*) se encuentran en un clúster diferente al nivel de rendimiento (para datos *hot*).

- Para los sistemas ONTAP que usan ONTAP S3 como nivel de FabricPool local

  El servidor y el bloque de S3 que contiene el nivel de capacidad están en el mismo clúster, pero en un par de alta disponibilidad diferente, al nivel de rendimiento.

- Para aplicaciones de cliente S3 externas

  ONTAP S3 da servicio a las aplicaciones cliente S3 que se ejecutan en sistemas que no son de NetApp.

Se recomienda proporcionar acceso a buckets de ONTAP S3 mediante HTTPS. Cuando HTTPS está habilitado, se requieren certificados de seguridad para una integración correcta con SSL/TLS. A continuación, se requieren claves secretas y de acceso de los usuarios clientes para autenticar el usuario con ONTAP S3, así como para autorizar los permisos de acceso de los usuarios para operaciones en ONTAP S3. La aplicación de cliente también debe tener acceso al certificado de CA raíz (el certificado firmado del servidor ONTAP S3) para poder autenticar el servidor y crear una conexión segura entre el cliente y el servidor.

Los usuarios se crean dentro de la SVM habilitada para S3 y sus permisos de acceso se pueden controlar a nivel de bloque o SVM; es decir, se puede otorgar acceso a uno o más bloques dentro de la SVM.

De forma predeterminada, HTTPS está habilitado en los servidores ONTAP S3. Es posible deshabilitar HTTPS y habilitar HTTP para el acceso de cliente, en cuyo caso no se requiere la autenticación con certificados de CA. Sin embargo, cuando se habilita HTTP y HTTPS está deshabilitado, todas las comunicaciones con el servidor ONTAP S3 se envían por la red en texto sin cifrar.

Para obtener más información, consulte "Informe técnico: S3 en las prácticas recomendadas de ONTAP"

Información relacionada

"Gestión de volúmenes de FlexGroup"

Compatibilidad de versiones de ONTAP para el almacenamiento de objetos S3

ONTAP es compatible con el almacenamiento de objetos S3 para entornos locales que comienzan con ONTAP 9.8. Cloud Volumes ONTAP admite el almacenamiento de objetos S3 para entornos cloud que empiezan por ONTAP 9.9.1.

Compatibilidad de S3 con Cloud Volumes ONTAP

ONTAP S3 está configurado y funciona igual en Cloud Volumes ONTAP que en entornos locales, con una excepción:

- Los agregados subyacentes deben ser solo de un nodo. Más información acerca de "Creación de bloques en entornos CVO".

Proveedor de cloud	Versión de ONTAP
Azure	ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores
AWS	ONTAP 9.11.0 y versiones posteriores
Google Cloud	ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores

Vista previa pública de S3 en ONTAP 9.7

En ONTAP 9.7, el almacenamiento de objetos S3 se introdujo como una vista previa pública. Esta versión no estaba destinada a entornos de producción y ya no se actualizará a partir de ONTAP 9.8. Solo ONTAP 9.8 y las versiones posteriores admiten el almacenamiento de objetos S3 en entornos de producción.

Los bloques de S3 creados con la vista previa pública de 9.7 pueden usarse en ONTAP 9.8 y versiones posteriores, pero no pueden aprovechar las mejoras de funciones. Si ha creado bloques con la vista previa pública de 9.7, debe migrar el contenido de esos bloques a 9.8 bloques para garantizar el soporte de la función, la seguridad y las mejoras de rendimiento.

Acciones compatibles con ONTAP S3

Las acciones de ONTAP S3 son compatibles con las API DE REST estándar de S3 excepto que se indica a continuación. Para obtener más detalles, consulte "Referencia de la API de Amazon S3".

Operaciones de bloques

Las siguientes operaciones son compatibles en ONTAP mediante las API S3 de AWS:

Funcionamiento del cucharón	Soporte de ONTAP empezando por
CreateBucket	ONTAP 9.11.1
DeleteBucket	ONTAP 9.11.1

Funcionamiento del cucharón	Soporte de ONTAP empezando por
DeleteBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
GetBucketAcl	ONTAP 9,8
GetBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1 * solo se admiten acciones de caducidad
GetBucketLocation	ONTAP 9.10.1
GetBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
Segmento de cabeza	ONTAP 9,8
ListCuchers	ONTAP 9,8
Control de versiones de lista	ONTAP 9.11.1
ListObjectVersions	ONTAP 9.11.1
PutBucket	• ONTAP 9.11.1 • ONTAP 9,8: Solo compatible con API DE REST DE ONTAP
PutBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1 * solo se admiten acciones de caducidad
Política de PutBucketPolicy	ONTAP 9.12.1

Operaciones de objeto

A partir de ONTAP 9.9.1, ONTAP S3 admite el etiquetado y los metadatos de objetos.

- PutObject y CreateMultipartUpload incluyen pares clave-valor mediante `x-amz-meta-<key>`.

  Por ejemplo: `x-amz-meta-project: ontap_s3`.

- GetObject. Y HeadObject devuelven metadatos definidos por el usuario.
- A diferencia de los metadatos, las etiquetas se pueden leer independientemente de los objetos mediante:
  - PutObjectEtiquetado
  - GetObjectEtiquetado
  - DeleteObjectTagging

A partir de ONTAP 9.11.1, ONTAP S3 admite el control de versiones de objetos y acciones asociadas con estas API de ONTAP:

- GetBucketVersioning
- ListBucketVersions
- PutBucketVersioning

Operación de objeto	Soporte de ONTAP empezando por
AbortMultipartUpload	ONTAP 9,8

Operación de objeto	Soporte de ONTAP empezando por
CompleteMultipartUpload	ONTAP 9,8
CopyObject	ONTAP 9.12.1
CreateMultipartUpload	ONTAP 9,8
DeleteObject	ONTAP 9,8
DeleteObjects	ONTAP 9.11.1
DeleteObjectTagging	ONTAP 9.9.1
GetBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
GetObject	ONTAP 9,8
GetObjectAcl	ONTAP 9,8
GetObjectRetention	ONTAP 9.14.1
GetObjectEtiquetado	ONTAP 9.9.1
Objeto principal	ONTAP 9,8
ListMultipartUpload	ONTAP 9,8
ListObjects	ONTAP 9,8
ListObjectsV2	ONTAP 9,8
ListBucketVersions	ONTAP 9.11.1
ListParts	ONTAP 9,8
PutBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
Objeto de puta	ONTAP 9,8
PutObjectLockConfiguration	ONTAP 9.14.1
PutObjectRetention	ONTAP 9.14.1
PutObjectEtiquetado	ONTAP 9.9.1
UploadPart	ONTAP 9,8
UploadPartCopy	ONTAP 9.12.1

Normativas de grupo

Estas operaciones no son específicas de S3 y generalmente se asocian a procesos de identidad y gestión (IAM). ONTAP admite estos comandos, pero no utiliza las API DE REST del IAM.

- Crear política
- Directiva de AttachGroup

Gestión de usuarios

Estas operaciones no son específicas de S3 y generalmente se asocian con procesos IAM.

- CreateUser

- Deleteuser
- CreateGroup
- DeleteGroup

Interoperabilidad de ONTAP S3

El servidor ONTAP S3 interactúa de manera normal con otras funcionalidades de ONTAP, excepto que se indica en esta tabla.

Área de operación	Compatible	No admitido
Cloud Volumes ONTAP	• Clientes de Azure en ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores • Clientes de AWS en ONTAP 9.11.0 y versiones posteriores • Clientes de Google Cloud en ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores	• Cloud Volumes ONTAP para cualquier cliente en ONTAP 9.8 y versiones anteriores
Protección de datos	• Cloud Sync • "Control de versiones de objetos" (A partir de ONTAP 9.11.1) • "SnapMirror S3" (A partir de ONTAP 9.10.1) • Configuraciones de IP de MetroCluster (comenzando por ONTAP 9.12.1) • SnapLock (versión inicial de ONTAP 9.14.1) • WORM (a partir de ONTAP 9.14.1)	• Codificación de borrado • Gestión de la vida útil de la información • NDMP • SMTape • SnapMirror Cloud • Recuperación ante desastres de SVM • SyncMirror • Copias Snapshot creadas por el usuario
Cifrado	• Cifrado de agregados de NetApp (NAE) • Cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) • Cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) • TLS/SSL	• ESCORIA

Área de operación	Compatible	No admitido
Eficiencia del almacenamiento	• Deduplicación • Compresión • Compactación	• Eficiencias a nivel de agregados • Clon de volumen del volumen de FlexGroup que contiene bloques ONTAP S3
Virtualización del almacenamiento	-	Virtualización FlexArray de NetApp
Calidad de servicio (QoS)	• Máximos de calidad de servicio (techos) • Mínimos de calidad de servicio (pisos)	-
Características adicionales	• "Auditar eventos S3" (A partir de ONTAP 9.10.1)	• Volúmenes de FlexCache • FPolicy • Qtrees • Cuotas

Soluciones de terceros validadas con ONTAP S3

NetApp ha validado las siguientes soluciones de terceros para su uso con ONTAP S3. Si la solución que busca no aparece en la lista, póngase en contacto con su representante de cuentas de NetApp.

Soluciones de terceros validadas en ONTAP S3

NetApp ha probado estas soluciones en colaboración con los partners correspondientes.

- Amazon SageMaker
- Cliente Apache Hadoop S3A
- Apache Kafka
- CommVault (V11)
- Confluente Kafka
- Red Hat Quay
- RUBRIK
- Copo de nieve
- Trino
- Veeam (V12)

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.